🕰️ Projekt graficzny 3D – Zegar wahadłowy

🎯 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie trójwymiarowego, interaktywnego modelu **zegara wahadłowego** z wykorzystaniem biblioteki **OpenGL**. Zegar zawiera zarówno część wizualną (obudowę, tarczę, wskazówki), jak i animowany mechanizm wewnętrzny z kołami zębatymi.

🛠️ Technologie i narzędzia

- **Język programowania:** C++
- **Biblioteki graficzne:** OpenGL, GLFW
- **Teksturowanie:** STB Image – nakładanie tekstury drewna na obudowę zegara
- **Sterowanie kamerą:** własna implementacja rzutowania (`myPerspective`) i pozycji kamery (`myLookAt`)
- **Animacje:** dynamiczne animacje wskazówek i wahadła w czasie rzeczywistym

---

🧩 Główne funkcje projektu

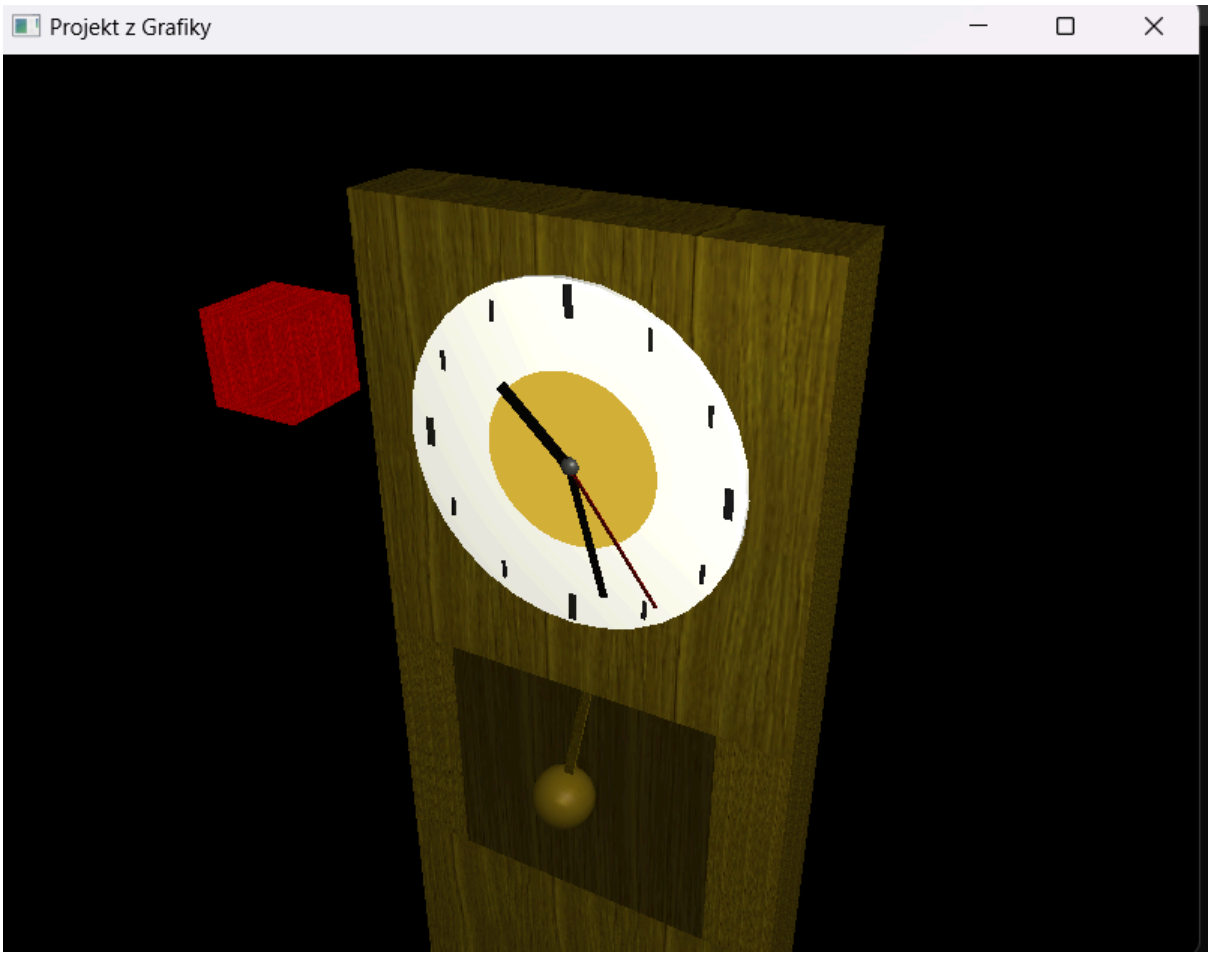
- Realistyczna **obudowa zegara** z teksturą drewna
- **Tarcza zegara** z oznaczeniami godzin oraz wskazówkami godzinową, minutową i sekundową
- **Ruchome wahadło**, poruszające się harmonicznie
- **Mechanizm wewnętrzny** z obracającymi się kołami zębatymi i symulowaną sprężyną
- Możliwość **przełączania widoku** (perspektywa / orto) oraz **aktywowania/wyłączania oświetlenia**
- Obsługa **tekstur i świateł**, z dynamicznym wpływem oświetlenia na wygląd obiektów

---

💡 Dodatkowe informacje

Projekt uwzględnia interakcję z użytkownikiem – kamera może być obracana i przesuwana, co pozwala na dokładne obejrzenie zegara z różnych stron. Dzięki zastosowaniu rzutów ortograficznego i perspektywicznego można analizować zarówno bryłę, jak i szczegóły mechaniczne obiektu.

🕹️ Klawiszologia – Sterowanie w aplikacji

Klawisz	Działanie
`=`	Przyspiesza działanie mechanizmu (zwiększa tempo)
`-`	Spowalnia działanie mechanizmu (zmniejsza tempo)
`ESC`	Zamyka aplikację
`F2`	Pokazuje lub ukrywa mechanizm zegara
`F3`	Włącza lub wyłącza oświetlenie sceny
`F4`	Pokazuje lub ukrywa obiekt referencyjny
`W`	Zbliża kamerę do zegara
`S`	Oddala kamerę od zegara
`A`	Obraca kamerę w lewo wokół zegara
`D`	Obraca kamerę w prawo wokół zegara
`↑` (strzałka w górę)	Obraca kamerę do góry (podnosi widok)
`↓` (strzałka w dół)	Obraca kamerę w dół (opuszcza widok)
`←` (strzałka w lewo)	Przesuwa cały zegar w lewo
`→` (strzałka w prawo)	Przesuwa cały zegar w prawo

E	Obraca cały zegar **w prawo** (np. jakby skręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Q	Obraca cały zegar **w lewo** (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
X	Przesuwa zegar w górę w osi Z (np. do przodu w przestrzeni 3D)
Z	Przesuwa zegar w dół w osi Z (np. do tyłu)
I	Zwiększa natężenie **czerwonego** koloru światła
K	Zmniejsza natężenie **czerwonego** koloru światła
O	Zwiększa natężenie **zielonego** koloru światła
L	Zmniejsza natężenie **zielonego** koloru światła
P	Zwiększa natężenie **niebieskiego** koloru światła